

TP n° 5 : Transformateurs Monophasés

Dans ce TP, nous étudierons le transformateurs Monophasés. Nous effectuerons plusieurs essais permettant d'établir le schéma équivalent du transformateur pour en vérifier la validité du modèle théorique du transformateur.

Manipulation

Nous prendrons comme valeurs nominales du transformateur :

- Tension primaire nominale $V_{pn} = 230 \text{ V}$;
- Courant secondaire nominal $I_{sn} = 9 \text{ A}$;

Le transformateur utilisé est un transformateur à deux secondaires (nombre de spire identique) dans le cadre du TP, ces deux secondaires seront utilisés en série : câblage entre les deux bornes extrêmes.

1^{er} Essai : essai à secondaire ouvert

Schéma de câblage :

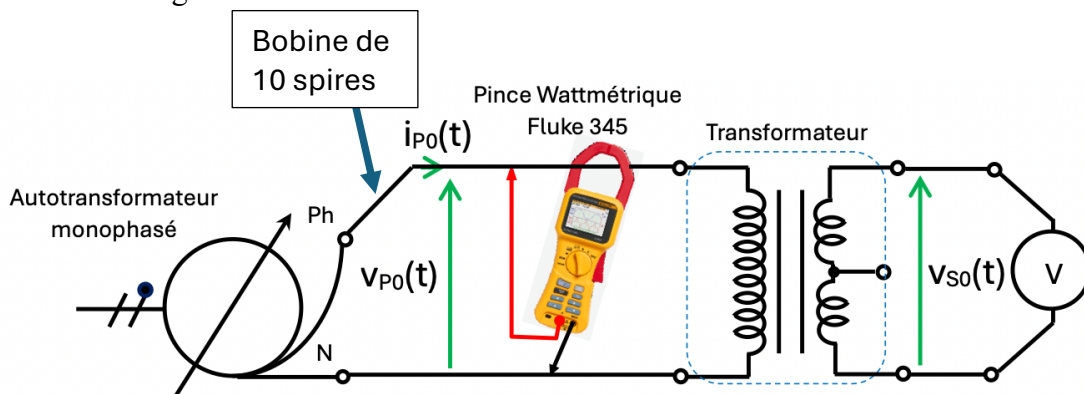


Fig. 16 : Schéma de câblage du transformateur pour l'essai à vide

On rajoute un voltmètre numérique pour mesurer la valeur efficace de la tension de sortie. Pour améliorer la mesure de puissance absorbée, on utilise une bobine de 10 spires. Cette bobine simule un fonctionnement pour l'appareil avec 10 fois plus de courant. Pour finir on régle l'autotransformateur pour une tension primaire nominale $V_{P0} = 230 \text{ V}$.

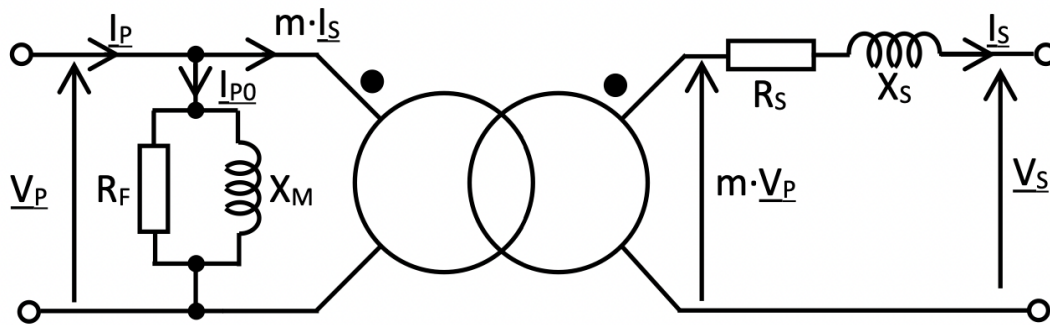
On mesure la tension $V_{S0} = 118,8 \text{ V}$. On peut donc en déduire la valeur du rapport de transformation m du transformateur.

$$M = V_{S0}/V_{P0} = 118,8/230 = 0,52$$

On obtient donc un rapport de transformation de 52% en essai à secondaire ouvert.

On relève la puissance active à vide P_{P0} qui est de 399 W, le courant absorbé $I_{P0} = 2,52 \text{ A}$, le facteur de puissance du primaire à vide $K_{P0} = 0,61$ ainsi que la puissance réactive $Q_{P0} = 516 \text{ VAR}$.

On peut donc en déduire les éléments du schéma équivalent R_f et X_m .



On sait que la puissance active peut nous permettre de calculer R_f :

$$PP0 = VP0 \cdot IP0 \cdot KP0$$

$$PP0 = IP0^2 \cdot R_f$$

$$R_f = \frac{PP0}{IP0^2} = \frac{399}{2,52^2} = 62,83 \text{ ohms}$$

R_f vaut donc environ 63 Ohms.

On sait que la puissance réactive peut nous permettre de calculer X_m :

$$QP0 = IP0^2 \cdot X_m$$

$$X_m = \frac{QP0}{IP0^2} = \frac{516}{2,52^2} = 81,25 \text{ ohms}$$

X_m vaut donc environ 82 ohms.

Les résultats obtenus pour la réactance X_m et la résistance R_f ainsi que les différents relevés de mesures qu'on a pu faire nous permettent donc de mieux comprendre le comportement du transformateur à vide avec le secondaire qui n'est pas chargé.

2^{ème} Essai : essai en court-circuit

Schéma de câblage :

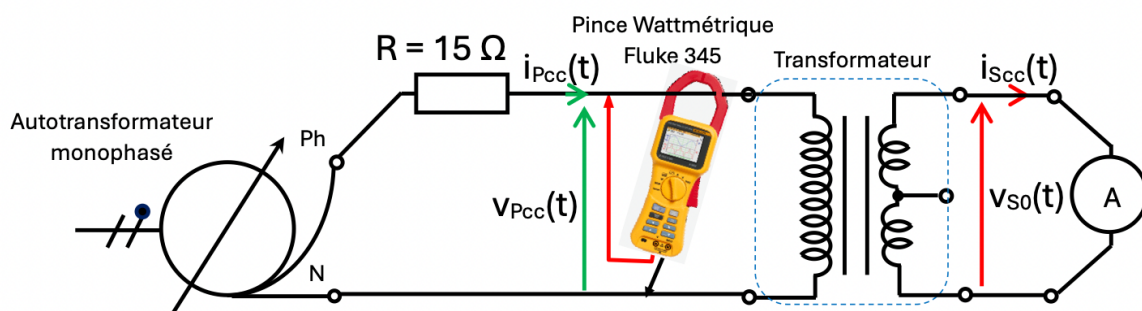


Fig. 17 : Schéma de câblage du transformateur pour l'essai en court-circuit

La résistance R est un rhéostat de 15Ω câblé pour que celui-ci soit non-réglable (résistance au maximum). On rajoute un ampèremètre ferromagnétique placé au secondaire.

On réalise cet essai sous tension réduite, on commence avec $V_{pcc} = 0 \text{ V}$ qu'on augmente progressivement jusqu'à obtenir le courant $I_{sc} = I_{sn} = 9 \text{ A}$.

On relève les valeurs du courant primaire $I_{pcc} = 4,85 \text{ A}$ et secondaire $I_{sc} = 9 \text{ A}$. On recalcule la valeur du rapport de transformation m en utilisant les courants.

$$M = \frac{I_{pcc}}{I_{sc}} = \frac{4,85}{9} = 0,54$$

On obtient donc un rapport de transformation de 55% en essai en court-circuit. On peut remarquer par rapport au rapport de transformation calculé précédemment le rapport est quasiment identique.

On mesure la tension primaire $V_{pcc} = 12,14$ V, la puissance absorbée active $P_{pcc} = 57$ W, la puissance réactive $Q_{pcc} = 15$ VAR et ainsi que le facteur de puissance $K_{pcc} = 0,96$.

On cherche à calculer les valeurs R_s et X_s du schéma équivalent au transformateur vu du secondaire.

Calcul de R_s :

$$R_s = \frac{P_{pcc}}{I_{sc}^2} = \frac{57}{9^2} = 0,7 \text{ ohms}$$

Calcul de X_s :

$$X_s = \frac{Q_{pcc}}{I_{sc}^2} = \frac{15}{9^2} = 0,2 \text{ ohms}$$

Les résultats obtenus aux calculs de R_s et X_s et les différents relevés des mesures nous permette de mieux comprendre la réaction du transformateur en court-circuit. L'essai en cc, nous a permis d'étudier la partie secondaire du transformateur et d'en calculer la valeur de R_s et X_s .

3^{eme} Essai : essai en charge vérification du modèle de Kapp

Étude Théorique

Schéma équivalent du transformateur – Modèle de Kapp :

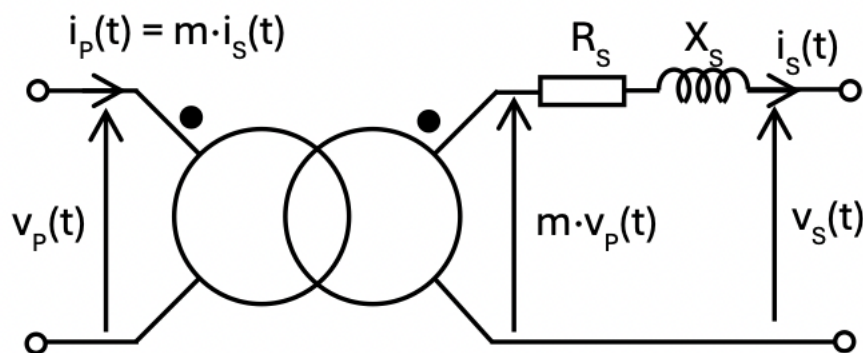


Fig. 18 : Modèle du transformateur simplifié -Modèle de Kapp

Pour une alimentation sous tension nominale $V_P = V_{PN} = 230$ V et un courant secondaire nominal $I_S = I_{SN} = 9$ A et pour les trois facteurs de puissance au secondaire suivant $k_S = 1$; $k_S = 0,7AR$ et $k_S = 0,7AV$.

On cherche à calculer les valeurs théoriques :

$$\Delta V_S (V) = R_s \cdot I_s \cdot \cos \phi + X_s \cdot I_s \cdot \sin \phi$$

$$+AR / -AV$$

$$V_s = m.V_p - \Delta V_s$$

$$P_s = V_s.I_s.P_f$$

$$P_j + P_{fer} = P_{p0} + P_{pcc}$$

$$P_p = P_s + P_{perte}$$

$$n = \frac{P_s}{P_p}$$

Ks	ΔV_s (V)	V_s (V)	P_s (W)	$p_j + p_{fer}$ (W)	P_p (W)	η
1	6,3	113,3	1019,7	456	1475,7	0,6
0,7AR	86	33,6	211,68	456	667,8	0,3
0,7AV	-77	196,6	1238,58	456	1695	0,7

Étude Expérimentale

Cet essai permet de valider la méthode précédente. Il s'agit d'un essai en charge, qui n'a rien d'industriel (il est même industriellement absurde), mais qui permet cependant de juger la qualité du modèle théorique.

Schéma de câblage :

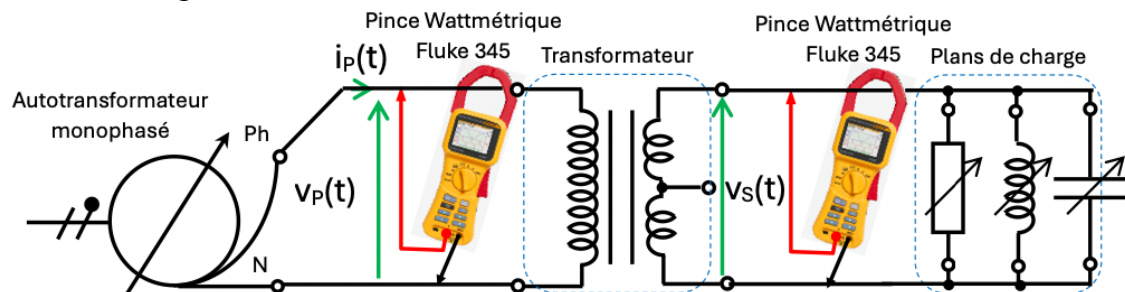


Fig. 19 : Schéma de câblage du transformateur pour l'essai en charge

Les éléments résistif, inductif et capacitif sont réalisés par 3 plans de charge, ils seront mis à l'arrêt lors de la mise sous tension.

Protocole pour l'essai $k_s = 1$:

- mettre tous les plans de charges à l'arrêt ;
- régler la tension en entrée pour avoir $V_P = V_{PN} = 230$ V ;
- régler le plan de charge résistif pour avoir $I_S = I_{SN} = 9$ A ;
- faire les relevés des mesures (voir question ci-dessous).

Protocole pour les essais $k_S = 0,7AR$ et $0,7AV$:

- mettre tous les plans de charges à l'arrêt ;
- régler la tension en entrée pour avoir $V_P = V_{PN} = 230\text{ V}$;
- régler le plan de charge résistif pour avoir $I_S = 0,7 \cdot I_{SN} = 6,3\text{ A}$;
- régler le plan de charge inductif ou capacitif (dépend de quel k_S : AV ou AR) pour avoir $I_S = I_{SN} = 9\text{ A}$;
- ajuster le plan de charge résistif afin d'avoir le point de fonctionnement voulu ;
- faire les relevés des mesures (voir question ci-dessous).

On effectue les différentes mesures des valeurs trouvées précédemment dans la partie théorique pour voir s'ils sont cohérents avec les résultats obtenus.

K_S	$V_S\text{ (V)}$	$P_S\text{ (W)}$	$P_P\text{ (W)}$	$I_P\text{ (A)}$	K_p	η
1	112	1023	1073	4,8	0,99	0,94
0,7AR	114	723	800	4,86	0,713	0,9
0,7AV	117	765	822	4,6	0,775	0,93

On peut remarquer que les facteurs de puissances ont fortement augmenté par rapport à ceux calculer dans la partie théorique, beaucoup de valeurs mesurées ne sont pas cohérentes par rapport à celle calculer, cela peut s'expliquer par le plan de charge qui est pris en compte lors des mesures.

Dans la partie théorique le modèle de Kapp n'est pas cohérent avec les résultats obtenus. On peut donc en déduire que le modèle de Kapp n'est pas adapté dans ce contexte d'essai en charge, il est donc nécessaire d'utiliser une autre méthode pour calculer de façon théorique dans ce contexte précis.

Pour conclure, ce TP nous a permis de consolider nos connaissances théoriques sur les transformateurs monophasés et de les appliquer à travers des manipulations concrètes sur un certain nombre d'essai à vide/en court-circuit/en charge. La précision des mesures et la validation des modèles théoriques nous ont permis de comparer ainsi l'écart qu'il peut avoir entre le théorique et l'expérimentale. Tout cela nous a permis ainsi de renforcer notre compréhension des caractéristiques des transformateurs.